

# UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



«Practica 1- Auxiliatura»P

“EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas) ”

**MATERIA:** Programación WEB III

**DOCENTE:** Lic. Marcelo Aruquipa

**NOMBRE:**

- Univ. Gutierrez Herrera Mayra Fabiola.

**FECHA :** 18 de octubre de de 2025

**LA PAZ – BOLIVIA**

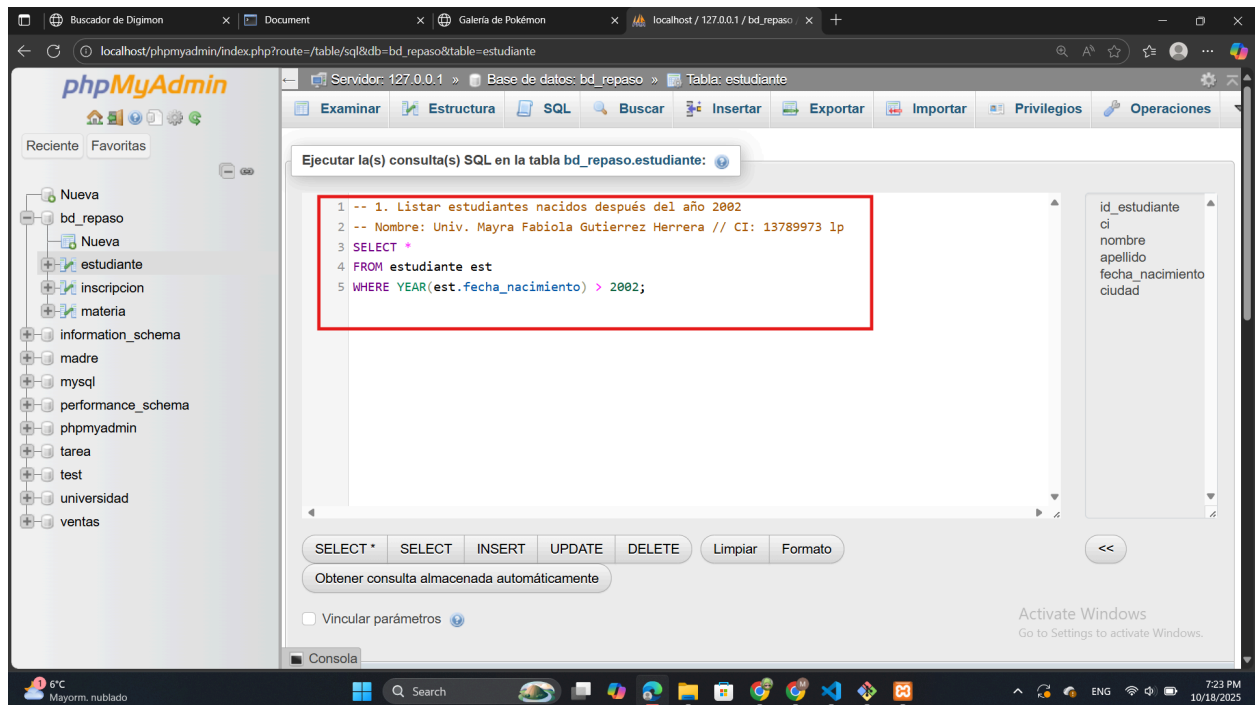
**2025**

## EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas)

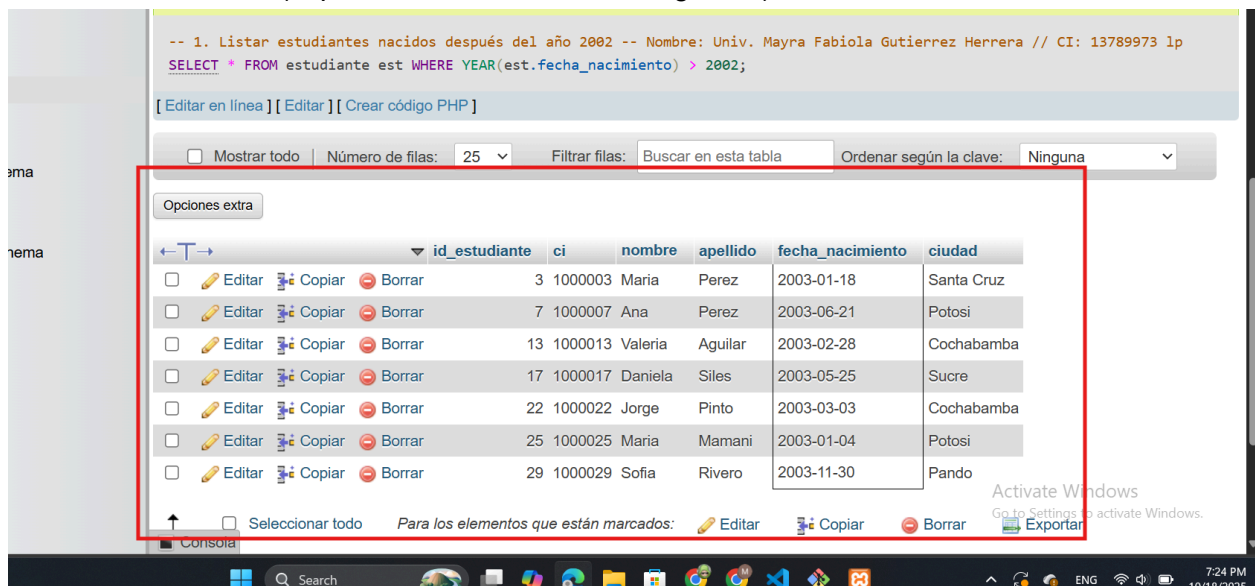
### Usando una sola tabla

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

→La consulta SQL realizada.

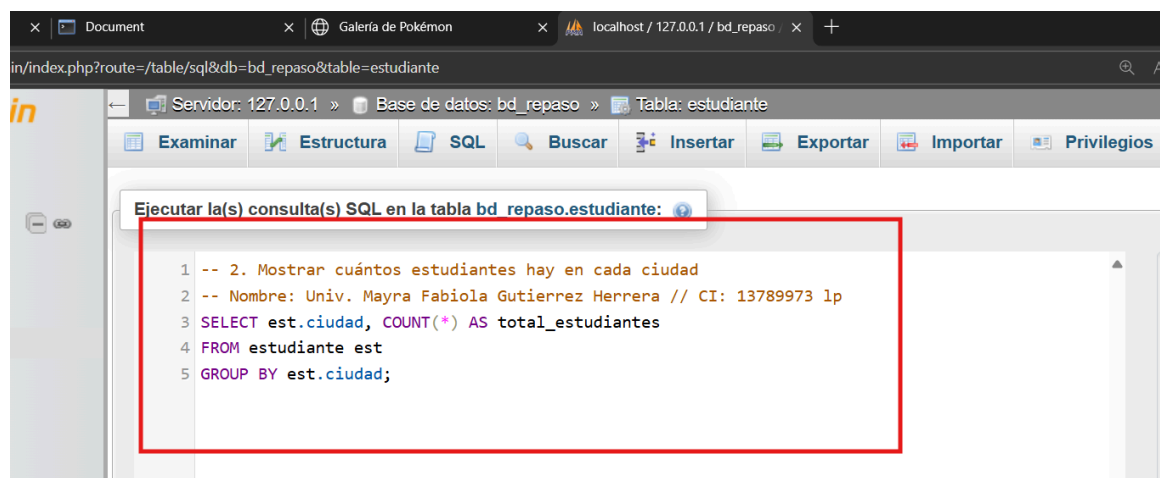


→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).



2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

→La consulta SQL realizada.

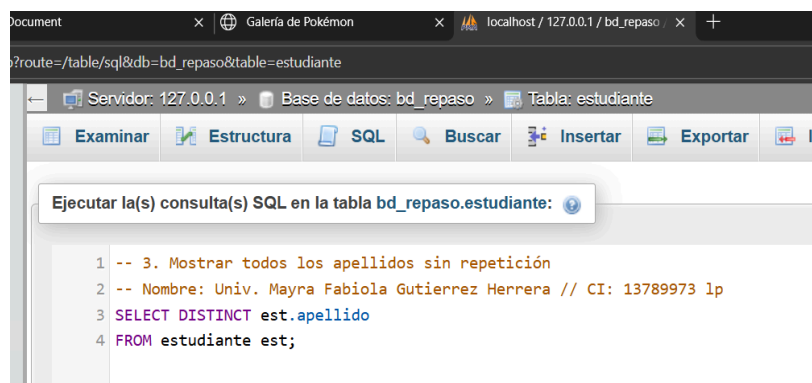


→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

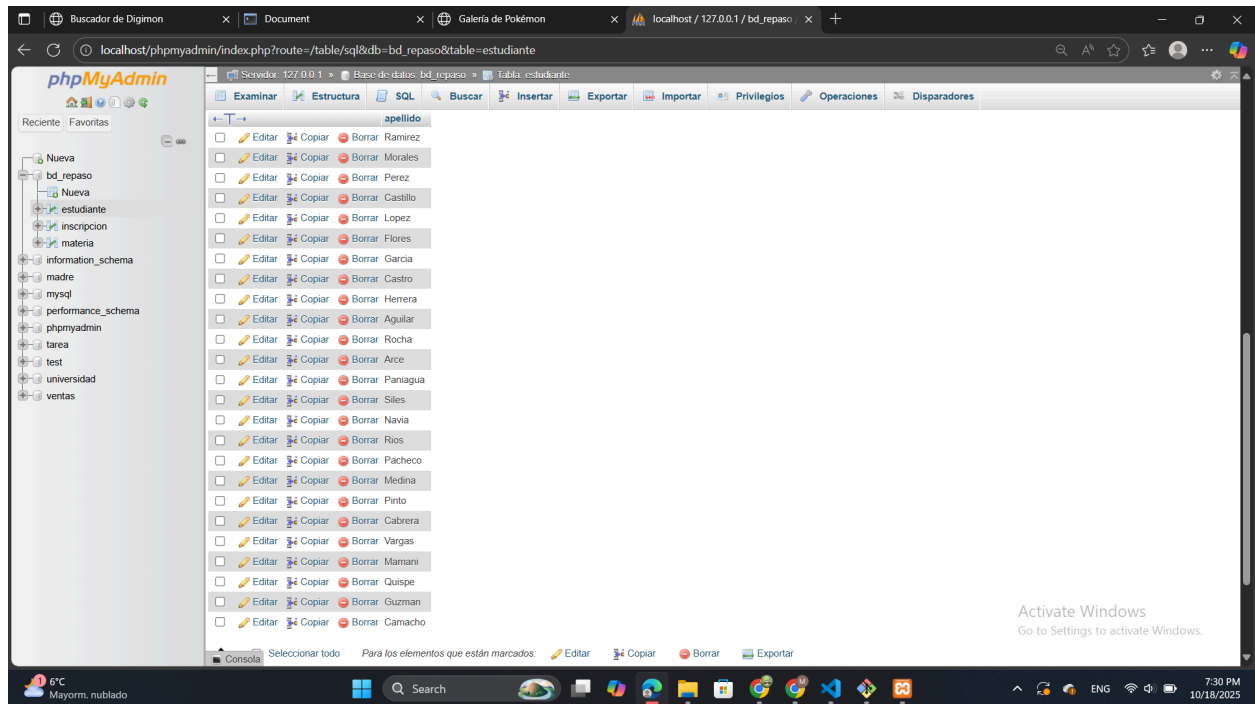
| ciudad     | total_estudiantes |
|------------|-------------------|
| Beni       | 3                 |
| Chuquisaca | 2                 |
| Cochabamba | 3                 |
| La Paz     | 4                 |
| Oruro      | 3                 |
| Pando      | 3                 |
| Potosi     | 3                 |
| Santa Cruz | 3                 |
| Sucre      | 3                 |
| Tarja      | 3                 |

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

→La consulta SQL realizada.

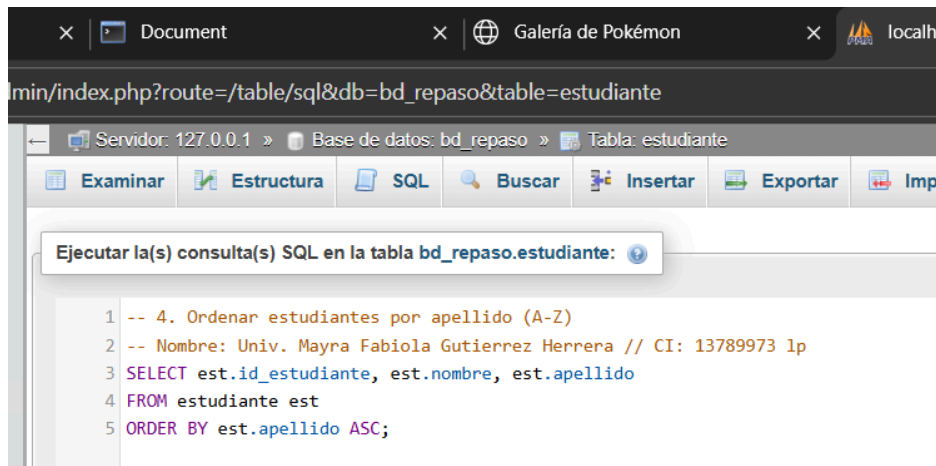


→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

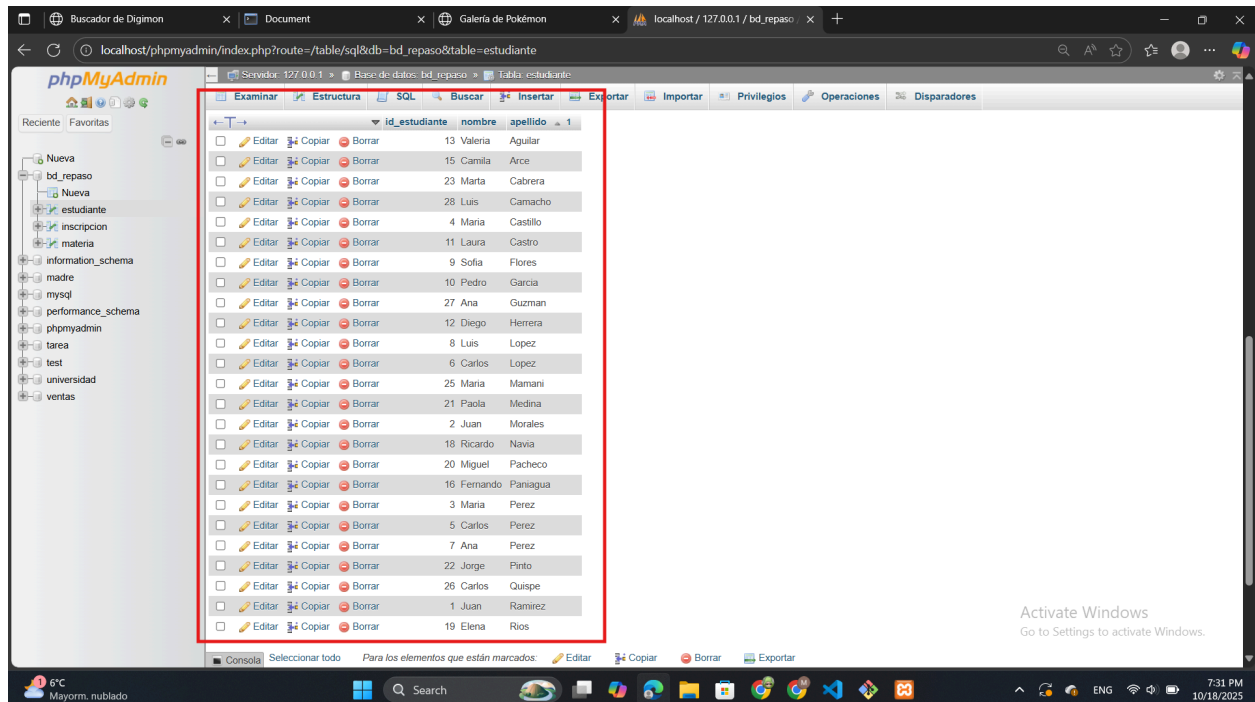


#### 4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

→La consulta SQL realizada.

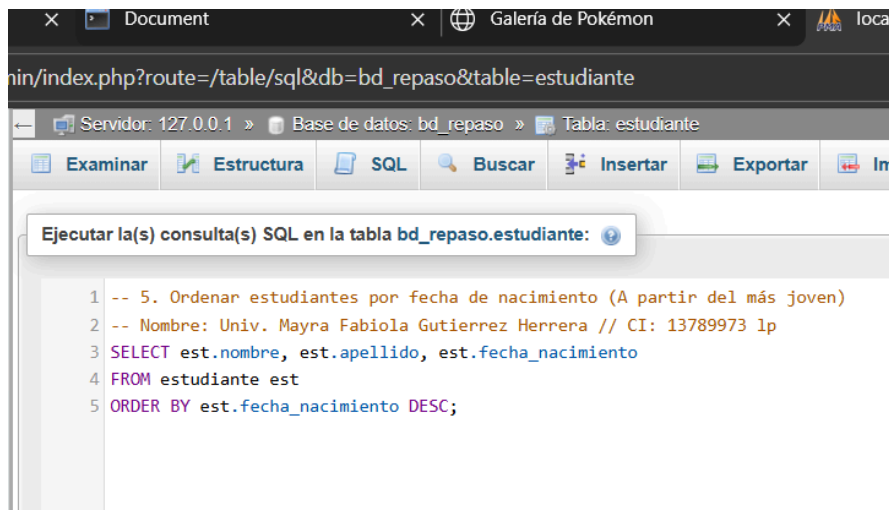


→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).



5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del más joven)

→La consulta SQL realizada.



→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=bd\_repaso&table=estudiante

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

|                                                                                                 | nombre   | apellido | fecha_nacimiento | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Sofia    | Rivero   | 2003-11-30       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Ana      | Perez    | 2003-06-21       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Daniela  | Siles    | 2003-05-25       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Jorge    | Pinto    | 2003-03-03       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Valeria  | Aguilar  | 2003-02-28       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Maria    | Perez    | 2003-01-18       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Maria    | Mamani   | 2003-01-04       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Luis     | Lopez    | 2002-09-27       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Marta    | Cabrera  | 2002-08-28       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Miguel   | Pacheco  | 2002-07-12       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Maria    | Castillo | 2002-07-02       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Pedro    | Suarez   | 2002-05-15       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Pedro    | Garcia   | 2002-04-11       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Fernando | Paniagua | 2002-03-08       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Carlos   | Quispe   | 2002-02-22       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Juan     | Ramirez  | 2002-02-11       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Andres   | Rocha    | 2002-01-07       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Sofia    | Flores   | 2001-12-14       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Juan     | Vargas   | 2001-10-18       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Ricardo  | Navia    | 2001-09-03       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Laura    | Castro   | 2001-08-05       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Ana      | Guzman   | 2001-07-07       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Camila   | Arce     | 2001-06-16       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Juan     | Morales  | 2001-05-23       |   |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | Paola    | Medina   | 2001-04-02       |   |

Consola

## Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

→La consulta SQL realizada.

Document Galería de Pokémon localhost / 127

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=bd\_repaso&table=estudiante

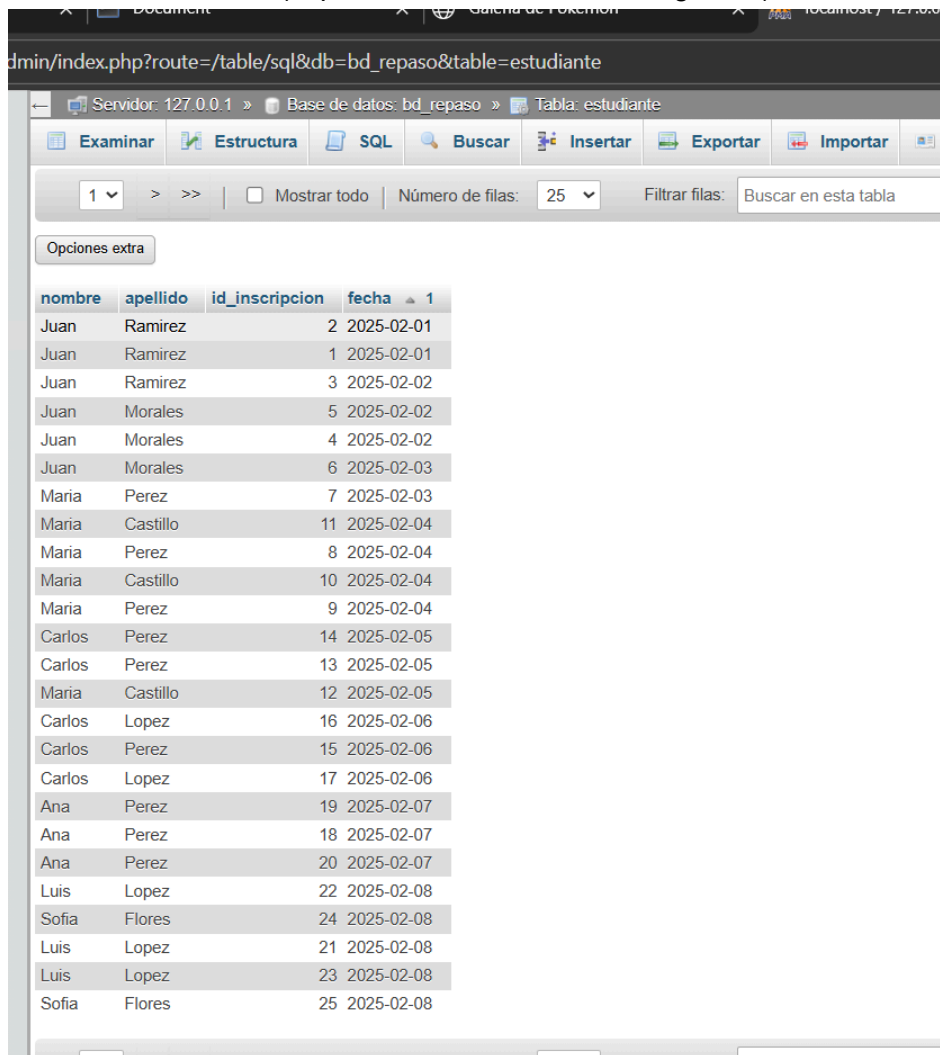
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: bd\_repaso » Tabla: estudiante

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla bd\_repaso.estudiante:

```
1 -- 1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre, est.apellido, ins.id_inscripcion, ins.fecha
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 ORDER BY ins.fecha ASC;
7
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

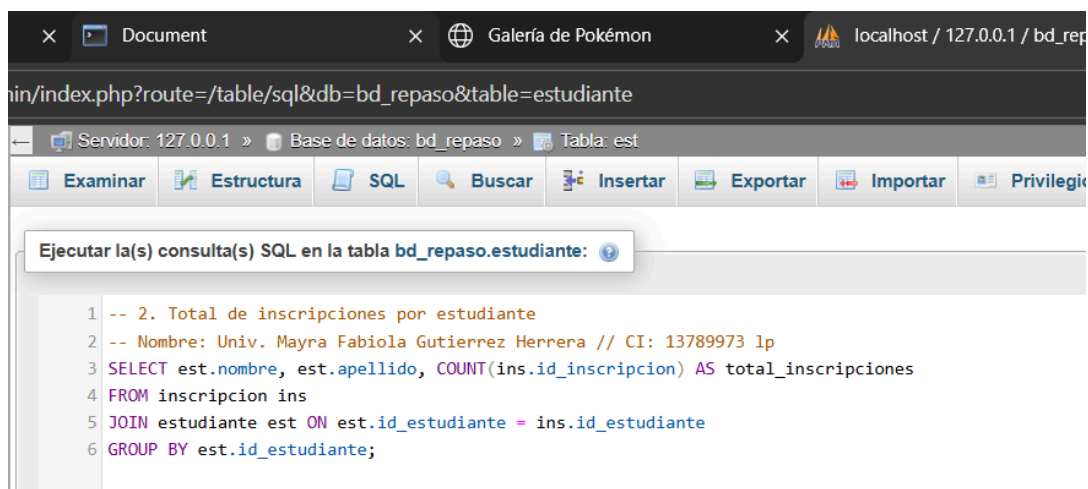


The screenshot shows a web application interface for a database. The URL is `admin/index.php?route=/table/sql&db=bd_repaso&table=estudiante`. The interface includes a toolbar with buttons for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', and 'Importar'. Below the toolbar, there are controls for 'Mostrar todo', 'Número de filas: 25', and 'Filtrar filas: Buscar en esta tabla'. A section titled 'Opciones extra' is visible. The main content is a table with the following data:

| nombre | apellido | id_inscripcion | fecha      |
|--------|----------|----------------|------------|
| Juan   | Ramirez  | 2              | 2025-02-01 |
| Juan   | Ramirez  | 1              | 2025-02-01 |
| Juan   | Ramirez  | 3              | 2025-02-02 |
| Juan   | Morales  | 5              | 2025-02-02 |
| Juan   | Morales  | 4              | 2025-02-02 |
| Juan   | Morales  | 6              | 2025-02-03 |
| Maria  | Perez    | 7              | 2025-02-03 |
| Maria  | Castillo | 11             | 2025-02-04 |
| Maria  | Perez    | 8              | 2025-02-04 |
| Maria  | Castillo | 10             | 2025-02-04 |
| Maria  | Perez    | 9              | 2025-02-04 |
| Carlos | Perez    | 14             | 2025-02-05 |
| Carlos | Perez    | 13             | 2025-02-05 |
| Maria  | Castillo | 12             | 2025-02-05 |
| Carlos | Lopez    | 16             | 2025-02-06 |
| Carlos | Perez    | 15             | 2025-02-06 |
| Carlos | Lopez    | 17             | 2025-02-06 |
| Ana    | Perez    | 19             | 2025-02-07 |
| Ana    | Perez    | 18             | 2025-02-07 |
| Ana    | Perez    | 20             | 2025-02-07 |
| Luis   | Lopez    | 22             | 2025-02-08 |
| Sofia  | Flores   | 24             | 2025-02-08 |
| Luis   | Lopez    | 21             | 2025-02-08 |
| Luis   | Lopez    | 23             | 2025-02-08 |
| Sofia  | Flores   | 25             | 2025-02-08 |

## 2. Total de inscripciones por estudiante

→La consulta SQL realizada.



The screenshot shows the same web application interface, but with the SQL query editor open. The query is as follows:

```
1 -- 2. Total de inscripciones por estudiante
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre, est.apellido, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 GROUP BY est.id_estudiante;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| nombre   | apellido | total_inscripciones |
|----------|----------|---------------------|
| Juan     | Ramirez  | 3                   |
| Juan     | Morales  | 3                   |
| Maria    | Perez    | 3                   |
| Maria    | Castillo | 3                   |
| Carlos   | Perez    | 3                   |
| Carlos   | Lopez    | 2                   |
| Ana      | Perez    | 3                   |
| Luis     | Lopez    | 3                   |
| Sofia    | Flores   | 3                   |
| Pedro    | Garcia   | 3                   |
| Laura    | Castro   | 2                   |
| Diego    | Herrera  | 3                   |
| Valeria  | Aguilar  | 3                   |
| Andres   | Rocha    | 3                   |
| Camila   | Arce     | 3                   |
| Fernando | Paniagua | 3                   |
| Daniela  | Siles    | 3                   |
| Ricardo  | Navia    | 3                   |
| Elena    | Rios     | 3                   |
| Miguel   | Pacheco  | 3                   |
| Paola    | Medina   | 3                   |
| Jorge    | Pinto    | 3                   |
| Marta    | Cabrera  | 3                   |
| Juan     | Vargas   | 4                   |
| Maria    | Mamani   | 3                   |

### 3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante

→La consulta SQL realizada.

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: bd\_repaso » Tabla: est

ExaminarEstructuraSQLBuscarInsertarExportarImportar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla bd\_repaso.estudiante:

```
1 -- 3. Última fecha de inscripción por estudiante
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre, est.apellido, MAX(ins.fecha) AS ultima_inscripcion
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 GROUP BY est.id_estudiante;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| nombre   | apellido | ultima_inscripcion |
|----------|----------|--------------------|
| Juan     | Ramirez  | 2025-02-02         |
| Juan     | Morales  | 2025-02-03         |
| Maria    | Perez    | 2025-02-04         |
| Maria    | Castillo | 2025-02-05         |
| Carlos   | Perez    | 2025-02-06         |
| Carlos   | Lopez    | 2025-02-06         |
| Ana      | Perez    | 2025-02-07         |
| Luis     | Lopez    | 2025-02-08         |
| Sofia    | Flores   | 2025-02-09         |
| Pedro    | Garcia   | 2025-02-09         |
| Laura    | Castro   | 2025-02-10         |
| Diego    | Herrera  | 2025-02-11         |
| Valeria  | Aguilar  | 2025-02-12         |
| Andres   | Rocha    | 2025-02-12         |
| Camila   | Arce     | 2025-02-13         |
| Fernando | Paniagua | 2025-02-13         |
| Daniela  | Siles    | 2025-02-14         |
| Ricardo  | Navia    | 2025-02-14         |
| Elena    | Rios     | 2025-02-15         |
| Miguel   | Pacheco  | 2025-02-15         |
| Paola    | Medina   | 2025-02-16         |
| Jorge    | Pinto    | 2025-02-16         |
| Marta    | Cabrera  | 2025-02-17         |
| Juan     | Vargas   | 2025-02-19         |
| Maria    | Mamani   | 2025-02-20         |

#### 4. Estudiantes con al menos una inscripción RETIRADA

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 4. Estudiantes con al menos una inscripción RETIRADA
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT DISTINCT est.nombre, est.apellido
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 WHERE ins.estado = 'RETIRADA';
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

|                                       |                     |                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: <input type="text" value="Buscar en esta tabla"/> |
| Opciones extra                        |                     |                                                                  |
| nombre                                | apellido            |                                                                  |
| Juan                                  | Morales             |                                                                  |
| Elena                                 | Rios                |                                                                  |
| Jorge                                 | Pinto               |                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: <input type="text" value="Buscar en esta tabla"/> |

#### 5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del estudiante

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 5. Inscripciones de febrero 2025 con datos básicos del estudiante
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre, est.apellido, est.ciudad, ins.fecha, ins.estado
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 WHERE ins.fecha BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28'
7 ORDER BY ins.fecha ASC;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| nombre | apellido | ciudad     | fecha      | estado     |
|--------|----------|------------|------------|------------|
| Juan   | Ramirez  | La Paz     | 2025-02-01 | ACTIVA     |
| Juan   | Ramirez  | La Paz     | 2025-02-01 | ACTIVA     |
| Juan   | Morales  | Cochabamba | 2025-02-02 | ACTIVA     |
| Juan   | Morales  | Cochabamba | 2025-02-02 | RETIRADA   |
| Juan   | Ramirez  | La Paz     | 2025-02-02 | ACTIVA     |
| Juan   | Morales  | Cochabamba | 2025-02-03 | ACTIVA     |
| Maria  | Perez    | Santa Cruz | 2025-02-03 | ACTIVA     |
| Maria  | Castillo | Oruro      | 2025-02-04 | ACTIVA     |
| Maria  | Perez    | Santa Cruz | 2025-02-04 | ACTIVA     |
| Maria  | Castillo | Oruro      | 2025-02-04 | ACTIVA     |
| Maria  | Perez    | Santa Cruz | 2025-02-04 | FINALIZADA |
| Carlos | Perez    | La Paz     | 2025-02-05 | FINALIZADA |
| Maria  | Castillo | Oruro      | 2025-02-05 | ACTIVA     |
| Carlos | Perez    | La Paz     | 2025-02-05 | ACTIVA     |
| Carlos | Lopez    | Tarija     | 2025-02-06 | ACTIVA     |
| Carlos | Lopez    | Tarija     | 2025-02-06 | ACTIVA     |
| Carlos | Perez    | La Paz     | 2025-02-06 | ACTIVA     |
| Ana    | Perez    | Potosi     | 2025-02-07 | ACTIVA     |
| Ana    | Perez    | Potosi     | 2025-02-07 | ACTIVA     |
| Ana    | Perez    | Potosi     | 2025-02-07 | ACTIVA     |
| Luis   | Lopez    | Sucre      | 2025-02-08 | ACTIVA     |
| Sofia  | Flores   | Beni       | 2025-02-08 | ACTIVA     |
| Luis   | Lopez    | Sucre      | 2025-02-08 | ACTIVA     |
| Sofia  | Flores   | Beni       | 2025-02-08 | ACTIVA     |
| Luis   | Lopez    | Sucre      | 2025-02-08 | ACTIVA     |

## 6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre, est.apellido, est.ciudad, ins.id_inscripcion, ins.estado
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 WHERE est.ciudad = 'La Paz' AND ins.estado = 'ACTIVA';
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| Opciones extra |          |        |                |        |
|----------------|----------|--------|----------------|--------|
| nombre         | apellido | ciudad | id_inscripcion | estado |
| Juan           | Ramirez  | La Paz | 1              | ACTIVA |
| Juan           | Ramirez  | La Paz | 2              | ACTIVA |
| Juan           | Ramirez  | La Paz | 3              | ACTIVA |
| Carlos         | Perez    | La Paz | 13             | ACTIVA |
| Carlos         | Perez    | La Paz | 15             | ACTIVA |
| Diego          | Herrera  | La Paz | 32             | ACTIVA |
| Diego          | Herrera  | La Paz | 33             | ACTIVA |
| Diego          | Herrera  | La Paz | 34             | ACTIVA |
| Paola          | Medina   | La Paz | 59             | ACTIVA |
| Paola          | Medina   | La Paz | 60             | ACTIVA |
| Paola          | Medina   | La Paz | 61             | ACTIVA |

## 7. Inscripciones por materia (todas)

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 7. Inscripciones por materia (todas)
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT ins.id_materia, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion ins
5 GROUP BY ins.id_materia;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ] |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mostrar todo               | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: <input type="text" value="Buscar en esta tabla"/> |
| Opciones extra                                      |                                                                                        |
| id_materia                                          | total_inscripciones                                                                    |
| 1                                                   | 14                                                                                     |
| 2                                                   | 10                                                                                     |
| 3                                                   | 13                                                                                     |
| 4                                                   | 12                                                                                     |
| 5                                                   | 9                                                                                      |
| 6                                                   | 16                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Mostrar todo               | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: <input type="text" value="Buscar en esta tabla"/> |

## 8. Inscripciones ACTIVAS por materia

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 8. Inscripciones ACTIVAS por materia
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT ins.id_materia, COUNT(ins.id_inscripcion) AS inscripciones_activas
4 FROM inscripcion ins
5 WHERE ins.estado = 'ACTIVA'
6 GROUP BY ins.id_materia;
7
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).



Opciones extra

| id_materia | inscripciones_activas |
|------------|-----------------------|
| 1          | 13                    |
| 2          | 9                     |
| 3          | 11                    |
| 4          | 10                    |
| 5          | 8                     |
| 6          | 14                    |

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

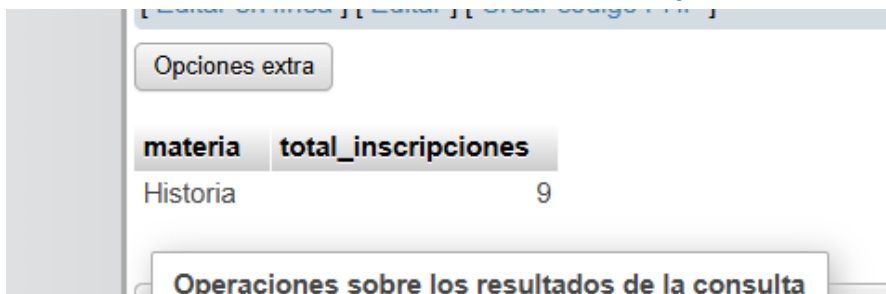
## 9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones

→La consulta SQL realizada.

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla bd\_repaso.estudiante:

```
1 -- 9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT mat.nombre AS materia, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 WHERE mat.tipo = 'OPTATIVA'
7 GROUP BY mat.id_materia;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).



Opciones extra

| materia  | total_inscripciones |
|----------|---------------------|
| Historia | 9                   |

Operaciones sobre los resultados de la consulta

## 10. Materias con cantidad de estudiantes distintos

→La consulta SQL realizada.

```
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla bd_repaso.estudiante: ⓘ

1 -- 10. Materias con cantidad de estudiantes distintos
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT mat.nombre AS materia, COUNT(DISTINCT ins.id_estudiante) AS estudiantes_diferentes
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 GROUP BY mat.id_materia;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| materia        | estudiantes_diferentes |
|----------------|------------------------|
| Matematicas I  | 14                     |
| Fisica I       | 10                     |
| Quimica I      | 13                     |
| Programacion I | 12                     |
| Historia       | 9                      |
| Ingles I       | 16                     |

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

## 11. Fechas con mas inscripciones por material

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 11. Fechas con más inscripciones por materia
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT mat.nombre AS materia, ins.fecha, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 GROUP BY mat.id_materia, ins.fecha
7 ORDER BY mat.nombre, total_inscripciones DESC;
8
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| materia  | fecha      | total_inscripciones |
|----------|------------|---------------------|
| Fisica I | 2025-02-08 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-05 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-04 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-18 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-02 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-16 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-15 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-14 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-13 | 1                   |
| Fisica I | 2025-02-10 | 1                   |
| Historia | 2025-02-09 | 1                   |
| Historia | 2025-02-06 | 1                   |
| Historia | 2025-02-05 | 1                   |
| Historia | 2025-02-19 | 1                   |
| Historia | 2025-02-17 | 1                   |
| Historia | 2025-02-15 | 1                   |
| Historia | 2025-02-14 | 1                   |
| Historia | 2025-02-13 | 1                   |
| Historia | 2025-02-11 | 1                   |
| Ingles I | 2025-02-16 | 2                   |
| Ingles I | 2025-02-14 | 2                   |
| Ingles I | 2025-02-12 | 2                   |
| Ingles I | 2025-02-09 | 2                   |
| Ingles I | 2025-02-04 | 1                   |
| Ingles I | 2025-02-02 | 1                   |

## 12. Materias con inscripciones FINALIZADAS

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 12. Materias con inscripciones FINALIZADAS
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT DISTINCT mat.nombre AS materia
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 WHERE ins.estado = 'FINALIZADA';
7
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).



## Usando tres tablas (extra)

### 1. Listado completo: estudiante, materia y estado

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 1. Listado completo: estudiante, materia y estado
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre AS estudiante, mat.nombre AS materia, ins.estado
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
7 ORDER BY est.nombre ASC;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| estudiante | materia        | estado     |
|------------|----------------|------------|
| Ana        | Quimica I      | ACTIVA     |
| Ana        | Programacion I | ACTIVA     |
| Ana        | Ingles I       | ACTIVA     |
| Andres     | Quimica I      | ACTIVA     |
| Andres     | Programacion I | ACTIVA     |
| Andres     | Ingles I       | ACTIVA     |
| Camila     | Matematicas I  | ACTIVA     |
| Camila     | Fisica I       | ACTIVA     |
| Camila     | Historia       | FINALIZADA |
| Carlos     | Matematicas I  | ACTIVA     |
| Carlos     | Historia       | ACTIVA     |
| Carlos     | Fisica I       | ACTIVA     |
| Carlos     | Quimica I      | FINALIZADA |
| Carlos     | Ingles I       | ACTIVA     |
| Daniela    | Fisica I       | ACTIVA     |
| Daniela    | Programacion I | ACTIVA     |
| Daniela    | Ingles I       | ACTIVA     |
| Diego      | Fisica I       | ACTIVA     |
| Diego      | Quimica I      | ACTIVA     |
| Diego      | Ingles I       | ACTIVA     |
| Elena      | Quimica I      | ACTIVA     |
| Elena      | Programacion I | RETIRADA   |
| Elena      | Ingles I       | ACTIVA     |
| Fernando   | Matematicas I  | ACTIVA     |
| Fernando   | Quimica I      | ACTIVA     |

## 2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera // CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre AS estudiante, mat.nombre AS materia, ins.fecha
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
7 WHERE ins.estado = 'ACTIVA'
8 ORDER BY ins.fecha ASC;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| estudiante | materia        | fecha      |
|------------|----------------|------------|
| Juan       | Programacion I | 2025-02-01 |
| Juan       | Matematicas I  | 2025-02-01 |
| Juan       | Ingles I       | 2025-02-02 |
| Juan       | Matematicas I  | 2025-02-02 |
| Juan       | Quimica I      | 2025-02-03 |
| Maria      | Quimica I      | 2025-02-03 |
| Maria      | Matematicas I  | 2025-02-04 |
| Maria      | Fisica I       | 2025-02-04 |
| Maria      | Ingles I       | 2025-02-04 |
| Carlos     | Fisica I       | 2025-02-05 |
| Maria      | Historia       | 2025-02-05 |
| Carlos     | Historia       | 2025-02-06 |
| Carlos     | Ingles I       | 2025-02-06 |
| Carlos     | Matematicas I  | 2025-02-06 |
| Ana        | Ingles I       | 2025-02-07 |
| Ana        | Programacion I | 2025-02-07 |
| Ana        | Quimica I      | 2025-02-07 |
| Luis       | Matematicas I  | 2025-02-08 |
| Luis       | Programacion I | 2025-02-08 |
| Luis       | Quimica I      | 2025-02-08 |
| Sofia      | Fisica I       | 2025-02-08 |
| Sofia      | Matematicas I  | 2025-02-08 |
| Pedro      | Ingles I       | 2025-02-09 |
| Sofia      | Ingles I       | 2025-02-09 |
| Pedro      | Historia       | 2025-02-09 |

## 3. Total de inscripciones por estudiante y por materia

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 3. Total de inscripciones por estudiante y por materia
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera CI: 13789973 lp
3 SELECT est.nombre AS estudiante, mat.nombre AS materia, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
7 GROUP BY est.id_estudiante, mat.id_materia;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| estudiante | materia        | total_inscripciones |
|------------|----------------|---------------------|
| Juan       | Matematicas I  | 1                   |
| Juan       | Programacion I | 1                   |
| Juan       | Ingles I       | 1                   |
| Juan       | Matematicas I  | 1                   |
| Juan       | Fisica I       | 1                   |
| Juan       | Quimica I      | 1                   |
| Maria      | Quimica I      | 1                   |
| Maria      | Programacion I | 1                   |
| Maria      | Ingles I       | 1                   |
| Maria      | Matematicas I  | 1                   |
| Maria      | Fisica I       | 1                   |
| Maria      | Historia       | 1                   |
| Carlos     | Fisica I       | 1                   |
| Carlos     | Quimica I      | 1                   |
| Carlos     | Ingles I       | 1                   |
| Carlos     | Matematicas I  | 1                   |
| Carlos     | Historia       | 1                   |
| Ana        | Quimica I      | 1                   |
| Ana        | Programacion I | 1                   |
| Ana        | Ingles I       | 1                   |
| Luis       | Matematicas I  | 1                   |
| Luis       | Quimica I      | 1                   |
| Luis       | Programacion I | 1                   |
| Sofia      | Matematicas I  | 1                   |
| Sofia      | Fisica I       | 1                   |

#### 4. Estudiantes distintos por materia

→La consulta SQL realizada.

```
1 -- 4. Estudiantes distintos por materia
2 -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera CI: 13789973 lp
3 SELECT mat.nombre AS materia, COUNT(DISTINCT ins.id_estudiante) AS estudiantes_distintos
4 FROM inscripcion ins
5 JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 GROUP BY mat.id_materia;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| materia        | estudiantes_distintos |
|----------------|-----------------------|
| Matematicas I  | 14                    |
| Fisica I       | 10                    |
| Quimica I      | 13                    |
| Programacion I | 12                    |
| Historia       | 9                     |
| Ingles I       | 16                    |

## 5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado

→La consulta SQL realizada.

```
1 | -- 5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado
2 | -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera CI: 13789973 lp
3 | SELECT mat.nombre AS materia, ins.estado, COUNT(*) AS total
4 | FROM inscripcion ins
5 | JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
6 | WHERE mat.tipo = 'OPTATIVA'
7 | GROUP BY mat.id_materia, ins.estado;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| <input type="checkbox"/> Mostrar todo | Número de filas: 25 | Fi    |
|---------------------------------------|---------------------|-------|
| Opciones extra                        |                     |       |
| materia                               | estado              | total |
| Historia                              | ACTIVA              | 8     |
| Historia                              | FINALIZADA          | 1     |
| <input type="checkbox"/> Mostrar todo | Número de filas: 25 | Fi    |

## 6. Inscripciones por ciudad y por materia

→La consulta SQL realizada.

```
1 | -- 6. Inscripciones por ciudad y por materia
2 | -- Nombre: Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera CI: 13789973 lp
3 | SELECT est.ciudad, mat.nombre AS materia, COUNT(ins.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 | FROM inscripcion ins
5 | JOIN estudiante est ON est.id_estudiante = ins.id_estudiante
6 | JOIN materia mat ON mat.id_materia = ins.id_materia
7 | GROUP BY est.ciudad, mat.id_materia
8 | ORDER BY est.ciudad ASC, mat.nombre ASC;
```

→La salida obtenida (captura de consola o interfaz gráfica).

| ciudad     | materia        | total_inscripciones |
|------------|----------------|---------------------|
| Beni       | Fisica I       | 1                   |
| Beni       | Ingles I       | 2                   |
| Beni       | Matematicas I  | 1                   |
| Beni       | Programacion I | 1                   |
| Beni       | Quimica I      | 1                   |
| Chuquisaca | Matematicas I  | 1                   |
| Chuquisaca | Programacion I | 1                   |
| Cochabamba | Fisica I       | 2                   |
| Cochabamba | Historia       | 1                   |
| Cochabamba | Ingles I       | 2                   |
| Cochabamba | Matematicas I  | 2                   |
| Cochabamba | Quimica I      | 2                   |
| La Paz     | Fisica I       | 2                   |
| La Paz     | Ingles I       | 4                   |
| La Paz     | Matematicas I  | 2                   |
| La Paz     | Programacion I | 2                   |
| La Paz     | Quimica I      | 2                   |
| Oruro      | Fisica I       | 3                   |
| Oruro      | Historia       | 3                   |
| Oruro      | Matematicas I  | 3                   |
| Oruro      | Programacion I | 1                   |
| Pando      | Fisica I       | 1                   |
| Pando      | Historia       | 2                   |
| Pando      | Ingles I       | 1                   |
| Pando      | Quimica I      | 2                   |